

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego, rok szkolny 2019/2020

Etap II – rejonowy

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się uczeń, który uzyskał co najmniej 14 punktów.

Zadanie 1. [0 – 2]

Liczby a , b , c , d są dodatnie. Liczba b jest o 200% większa od liczby a , liczba c jest o 100% większa od liczby b , liczba d jest o 100% większa od liczby c . Oblicz, o ile procent liczba b jest mniejsza od liczby d .

Przykładowe rozwiązanie

Liczby, o których mowa w zadaniu to: a ; $b = 3a$; $c = 6a$; $d = 12a$.

$$d - b = 12a - 3a = 9a$$

$$\frac{9a}{12a} \cdot 100\% = 75\%$$

Odpowiedź: Liczba b jest o 75% mniejsza od liczby d .

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie uzależni liczby b , c i d od liczby a .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy, o ile procent liczba b jest mniejsza od liczby d .

Zadanie 2. [0 – 3]

Dwie beczki zawierają razem 240 litrów wody. Gdyby z pierwszej beczki przelać do drugiej tyle wody, żeby zawartość drugiej beczki podwoiła się, a następnie z drugiej beczki przelać do pierwszej tyle wody, żeby zawartość pierwszej beczki podwoiła się, to w obu beczkach byłoby tyle samo wody. Oblicz, ile litrów wody jest w każdej z tych beczek.

Przykładowe rozwiązanie

I beczka	II beczka	
120	120	liczba litrów wody po dwóch przelaniach
$\frac{1}{2} \cdot 120 = 60$	$120 + 60 = 180$	liczba litrów wody przed drugim przelaniem
$150 (=60+90)$	$\frac{1}{2} \cdot 180 = 90$	początkowa liczba litrów wody

Odpowiedź:

W pierwszej beczce jest 150 litrów wody, a w drugiej beczce 90 litrów.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zauważy, że ostatecznie w beczkach znajdowałoby się po 120 litrów wody.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Obliczy, ile litrów wody znajdowałoby się w beczkach przed drugim przelaniem.

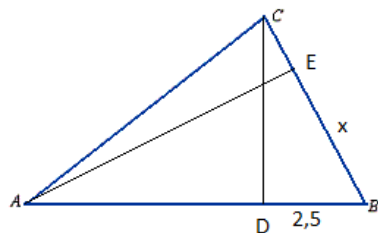
Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Obliczy, ile litrów wody jest w każdej z tych beczek.

Zadanie 3. [0 – 3]

W trójkącie ostrokątnym ABC poprowadzono dwie wysokości CD i AE. Wiadomo, że $|DB| = 2,5 \text{ cm}$, $|CD| = 5 \text{ cm}$ oraz $|AE| = 4 \text{ cm}$. Oblicz długość odcinka EB.

Przykładowe rozwiązanie



$$5^2 + 2,5^2 = |CB|^2$$

$$25 + \frac{25}{4} = |CB|^2$$

$$\frac{125}{4} = |CB|^2$$

$$|CB| = \frac{5\sqrt{5}}{2}$$

$$|CB| \cdot 4 = |AB| \cdot 5$$

$$|AB| = 2\sqrt{5}$$

$$|AB|^2 = x^2 + 4^2$$

$$x = 2$$

Odpowiedź: $|EB| = 2 \text{ cm}$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie obliczy długość boku CB.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy długość boku AB

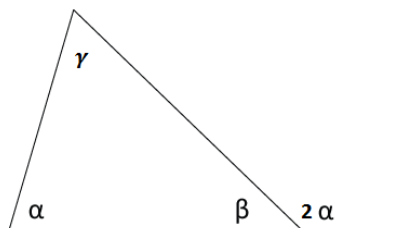
Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy długość odcinka EB

Zadanie 4. [0 – 1]

Wykaż, że jeżeli kąt przyległy do jednego z kątów wewnętrznych trójkąta jest dwa razy większy od drugiego kąta wewnętrznego tego trójkąta, to trójkąt jest równoramienny.

Przykładowe rozwiązanie



$$\beta + 2\alpha = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta + \gamma = \beta + 2\alpha$$

$$\gamma = \alpha$$

Dwa kąty wewnętrzne trójkąta mają równe miary zatem trójkąt jest równoramienny.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Przeprowadzi poprawny dowód.

Zadanie 5. [0 – 2]

Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 64. Przy dzieleniu większej z tych liczb przez mniejszą z tych liczb otrzymujemy iloraz 3 i resztę 4. Znajdź te liczby.

Przykładowe rozwiązanie

a – większa z liczb

b – mniejsza z liczb

$$a + b = 64$$

$$a = 3b + 4$$

$$4b + 4 = 64$$

$$b = 15$$

$$a = 49$$

Odpowiedź: 49 i 15

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

Zapisze poprawne równania: $a + b = 64$ i $a = 3b + 4$

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

Poprawnie wyznaczy obie liczby.

Zadanie 6. [0 – 4]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznacz ją.

1. Długości dwóch boków trójkąta wynoszą 4 oraz $5\frac{1}{2}$, a obwód tego trójkąta jest liczbą naturalną. Trzeci bok tego trójkąta może mieć maksymalnie długość równą:

A. 9

B. 8,5

C. 7,5

D. 9,5

2. Kwadrat liczby x jest o 1 większy od kwadratu liczby x pomniejszonej o 1. Zatem

A. $x = 0$

B. $0 < x < 1$

C. $x = 1$

D. $x > 1$

3. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby całkowitej a przez liczbę 5 otrzymamy resztę 3, to dzieląc liczbę $4a$ przez 10 otrzymamy resztę:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

E.

4. $\frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 8} + \dots + \frac{1}{48 \cdot 50} =$

A. $\frac{48}{100}$

B. $\frac{26}{100}$

C. $\frac{13}{100}$

D. $\frac{24}{100}$

Poprawne rozwiązanie

1. B

2. C

3. A

4. D

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź.

Zadanie 7. [0 – 5]

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Każde dwie spośród trzech dodatnich liczb całkowitych x, y, z są różne. Ponadto liczby te spełniają zależności $NWD(x, y) = 1$ oraz $NWD(x, z) = 1$. Wynika z tego, że $NWD(y, z) = 1$.	P	☐ F
Obwód trójkąta równobocznego o wysokości 3 jest równy $6\sqrt{3}$.	☐ P	F
Cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6 można ustawić w takiej kolejności, aby otrzymać liczbę sześciocyfrową, która jest liczbą pierwszą.	P	☐ F
Liczba dodatnich liczb nieparzystych, mniejszych od 2^{2020} jest równa 2^{2019} .	☐ P	F
Liczby a, b, c są długościami boków dowolnego trójkąta. Wynika z tego, że a^2, b^2, c^2 również są długościami boków trójkąta.	P	☐ F
Liczb trzycyfrowych podzielnych przez 7 lub 11 jest 198.	☐ P	F

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zaznaczy dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Zaznaczy trzy poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Zaznaczy cztery poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- Zaznaczy pięć poprawnych odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 5 punkt, gdy:

- Zaznaczy sześć poprawnych odpowiedzi.